第五章　商品的选择

小韦尔斯·怀尔德(J. Welles Wilder, Jr.)曾提出了进行商品选择的最好例子，他发现，"绝大多数的技术系统都是跟从趋势走向的，然而，绝大多数的商品大约只有30%的时间处于良好的趋向模式(高指向性的变动)。如果交易者总是选择相同的商品或是股票，那么他的系统就必须能够在30%的时间里赚到比该系统在其他70%时间里失去的资本要多的利润。请把这种方法与以对在商品选择指数(commodity selecting index,CSI)表中排列最先的五到六位的商品进行交易的方法进行比较。这就是潜在的概念……"[2]。

目前，在美国的交易所中有超过50种的期货合约在进行交易。选择过程的前提是：并不是所有50多种合约都能够提供具有同样吸引力的交易良机。选择的目的是要帮助交易者发现最有希望的机会，使得他们能够集中精力在这些交易机会上，而不再是去追逐每一个看起来是好机会的交易。商品选择过程通过在合意表(desirability scale)中排列商品次序产生了机会候选列表，这样可以帮助交易者将有限的资源进行更加高效的分配。

互斥机会与独立机会

商品提供的机会可以被分为两类：互斥(mutually exclusive)和独立(independent)。如果对于一种商品的选择排除了对于另外一种商品的选择，我们就把这两种机会称为互斥的。而当一种商品的选择对于另外一种商品的选择没有什么影响的时候，我们就把这两种机会称为独立的。

因而，如果两种商品是高度正相关的，就如德国马克与瑞士法郎一样，交易

---

[1] J. Welles Wilder, Jr., *New Concepts in Technical Trading Systems* (Greensboro, NC: Trend Research 19781.

[2] Wilder, *New Concepts*, p. 115.

者则会想要对德国马克或瑞士法郎进行交易。根据分散投资理论，交易者不应该同时持有这两种货币的同样仓位。因此，对于一种货币的选择就排除了对另外一种货币的选择，从而得出更为重要的对两种交易机会的客观评价。遇到有活商品时，交易者的目标是在一定的风险和投资水平下对具有最大回报潜力的商品进行交易。

当交易者遇到独立机会，如黄金和玉米，而且假设这两种商品都在机会候选列表中，那么就可以自由地对这两种商品同时进行交易。然而，如果交易者的资源能力不允许对这两种商品同时进行交易，交易者就应该选择在合意表中排位更高的商品进行交易。

尽管在进行两种或者两种以上的商品交易时商品选择显得很重要，但是在进行一种商品交易的时候这种方法也是有效的。交易者将交易的获利潜力与一个预先指定的指标或截止率(cutoff rate)进行比较，就可以决定对于某一个市场信号是否要跟进还是要放弃。

商品选择的过程

商品选择是指评估那些随时可能出现并可供投资者进行选择的交易机会的过程，其目标是按照合意程度的顺序对每一个交易机会进行排序。商品选择过程最重要的价值就是产生了一种判断标准。通过这种标准，交易者可以按照合意程度的特性对相互竞争的交易机会进行客观的比较。

制定了判断标准以后，下一步就是确定一个基准措施。如果某个交易机会低于这个基准，那么对它就不用进行考虑了。

关于截止水平的决定是主观的，它取决于交易者对风险的态度和可用于交易的资金。交易者对风险越反感，他就越会进行精挑细选，这一点会反映为一个更高的截止水平。同样，交易者可以用于交易的资金越少，那么交易者对可以进行选择的交易的限制也就越多，也会导致一个更高的截止水平。在本章中，我们仅讨论如何对交易合意性进行客观评价的措施。

具有代表性的是，交易的合意性是由以下因素进行衡量的：(1)预期获利能力；(2)与获得利润相关的风险；(3)开始交易需要的资本。预期利润越高，说明交易的合意性越大。如果需要的资本越低，说明预期的资本回报越高，合意性也越大。最后，如果与预计的资本回报相关的风险越低，交易就越令人满意。

为了能够客观地比较交易机会，商品选择判断标准的设立就综合了合意性

的所有这些特性，我们列举了以下4种有道理的商品选择方法：

(1)夏普比率(Sharpe ratio)法，通过每单位风险下的资本回报予以衡量；

(2)怀尔德商品选择指数(Wilder's commodity selection index)；

(3)价格变动指数(price movement index)；

(4)调整过的报酬率指数(adjusted payoff ratio index)

夏普比率

在研究共同基金行为的过程中，威廉·夏普(William Sharpe)[1]强调经过风险调整的回报，而不是回报本身，是进行行为比较的可靠措施。因此，他把单个共同基金的回报超过无风险率的部分用它们的标准差加以衡量，得出了这些回报的风险比率。这就是今天我们所知道的夏普比率，其计算公式如下：

$$\text{夏普比率}=\frac{\text{回报}-\text{无风险利率}}{\text{回报的标准差}}$$

夏普比率越高，那么每单位风险的超额回报就越多，投资的合意性也得到了提高。

夏普比率可以用交易的预期回报和与之相关的标准差来定义。如果交易者使用一个无法预计未来回报的机械系统，就有可能想要使用平均历史回报作为对未来回报最好的预计数。假如这样的话，相应的风险衡量就是历史回报的标准差。计算历史交易回报、期望交易回报以及它们的标准差的公式我们在第四章中已经介绍过了。

值得注意的是，对交易的回报应该进行按年的折算，这样才能方便对不同的交易进行比较。为了实现这一点，我们可以将原始的回报乘以系数$365/n$，其中n为被讨论的交易的预计或实际周期。将按年折算的交易回报减去按年折算的无风险利率就得到了期货交易的增加回报或者超额回报。如果这个超额回报值是负的，就表明最好是放弃交易。无风险利率就是短期国库券的普遍利率，也就是交易者如果不把资本用于期货投资而用于短期国库券投资可能获得的利润。

让我们假设交易者使用表5.1中列示的预期交易回报、无风险回报、预期回报的标准差来评估原油、德国马克与糖的交易机会。

---

[1] William Sharpe, "Mutual Fund Performance," *Journal of Business* (January 1966), pp. 119–138.

表 5.1　　计算三种商品的夏普比率

商品	预期回报 (2)	无风险回报 (3)	超额回报 (4)=(2)−(3)	标准差 (5)	夏普比率 (6)=(4)÷(5)
原油	0.16	0.06	0.10	0.80	0.50
德国马克	0.36	0.06	0.30	0.50	0.60
糖	0.26	0.06	0.20	0.30	0.67

请注意，尽管原油的预期超额回报是最高的(0.10)，但其相应的夏普比率则是最低的(0.50)。糖的情况则正好相反。这是因为原油的回报被动率是糖的两倍还要多，这就导致原油与糖相比较时显得风险大很多。既然夏普比率衡量的是每单位风险的回报而不是回报本身，那么糖在这一点上就优于原油。

对于每种商品都可以根据商品过去的数据来单独设立基准夏普比率。另外，对于所有的商品也可以设立一个总体的基准夏普比率。因此，夏普比率就可以用于一种商品的不同时间段之间的比较，也可以用于某一时间段内不同商品之间的比较。

怀尔德商品选择指数

怀尔德商品选择指数特别适用于那些传统的机械性交易系统，在这种系统中往往能够用信号表明趋势的开始，却无法预示出趋势的数量大小。怀尔德按照指向性变动和波动率来分析价格变动。他发现，"波动率总是为指向性变动所伴随着，而指向性变动不总是为波动率所伴随"。[1]

某种商品的选择指数是基于以下基础得出的：(1)怀尔德的指向性变动的平均指数等级；(2)通过 14 天平均真实价格范围来衡量的波动率；(3)以美元为单位的保证金要求；(4)以美元为单位的佣金。如果一种商品的指向性变动的平均指数的等级和波动率越高，那么它的选择指数值也就越高。同样，如果一种商品需要的保证金越低，它的选择指数值就越高。让我们从怀尔德的指向性变动的平均指数等级开始本部分的讨论。

指向性变动

怀尔德将指向性变动(directional movement，DM)定义为当天交易价格范围

(1) Wilder, *New Concepts*, p. 111.

超过前一天交易价格范围的最大部分。在上升的变动情况下，指向性变动是正的，表示今天最高价格与昨天最高价格之间的差额。相反，对于下降的变动情况，指向性变动是负的，表示今天的最低价格与昨天最低价格之间的差额。

对于一个外部范围变化日(outside range day)来说，当天的价格范围包括并超过了昨天的价格范围，也就是说，同时出现了正的和负的指向性变化。怀尔德将这种指向性变动定义为正负变动中的更大部分。而在内部范围变化日(inside range day)，当天的价格范围包含在昨天的价格范围之内，指向性变动被设定为0。

当商品价格上限被锁定，指向性变动是正的，表示的是上限锁定的价格与昨天的最高价格之间的差额。同样，当价格被锁定下限，指向性变动就是负的，表示的是昨天的最低价格与下限锁定的价格之间的差额。负的指向性变动只是向下的价格变动的一种描述：不要将它当成一个负的数字，而要把它看作一个为了计算目的的绝对值。

指向性指标

接着，怀尔德将某一天的指向性变动数字除以当天的真实价格范围，从而获得了当天的指向性指标(directional indicator，DI)。真实价格范围是一个正的数字，它代表了以下3种差额中的最大值：(1)当天最高价格与最低价格之间的差额；(2)当天的高价格与昨天收盘价格之间的差额；(3)昨天收盘价格与今天最低价格之间的差额。

我们将过去14天的正指向性变动加总后除以同一期间的真实价格范围，就得到了过去14天的正指向性指标。同样，如果将过去14天的负指向性变动的绝对值总和除以同一期间的真实价格范围，就得到了过去14天的负指向性指标。

指向性变动的平均指数等级

指向性变动绝对值是14天的正负指向性指标之间的差额。如果把这个差额除以这14天的正负指向性指标之和，就得出了指向性变动指数(directional movement index，DX)，计算公式如下：

$$DX = \frac{|+DI_{14} - -DI_{14}|}{+DI_{14} + -DI_{14}}$$

指向性变动的平均指数(ADX)是14天的指向性变动指数的平均值。指向

性变动的平均指数等级(ADXR)是当天的 ADX 与 14 天前的 ADX 的平均值。计算公式如下：

$$\text{ADXR}=\frac{\text{当天的 ADX}+\text{14 天前的 ADX}}{2}$$

商品选择指数(CSI)的数学表达式如下：

$$\text{CSI}=\text{ADXR}\times \text{ATR}_{14}\times\left[\frac{\text{V}}{\sqrt{\text{M}}}\times\frac{1}{150+\text{C}}\right]\times 100$$

其中，ADXR=指向性变动的平均指数等级；

ATR_{14}=14 天的真实价格范围；

V=真实价格范围每个单位变动的货币价值；

$\sqrt{\text{M}}$=保证金要求的货币价值的平方根；

C=每个交易的佣金的货币价值。

以下这个例子将有助于解释这个公式。我们再次假设交易者正在对原油、德国马克和糖的交易机会进行评估。在表 5.2 中我们列示了 ADXR、14 天的 ATR、V 和 M 的具体的值，并假定这三种商品的佣金分别都是 50 美元。

请注意，德国马克的指数值是最高的，主要因为其指向性变动的指数等级高且保证金要求是中等适度的。原油的指向性变动的指数等级低而保证金要求却高，这两者对于其选择指数都有反面的影响。糖的保证金要求最低，但是波动率也低，所以它的指数值居中。

表 5.2　　计算三种商品的选择指数(CSI)

商品	ADXR	ATR	V	M	CSI
			美元价值/ATR		
原油	40	1.50	1 000	5 000	424.26
德国马克	80	75.00	12.50	2 500	750.00
糖	60	0.50	1 120	1 000	531.26

价格变动指数

价格变动指数是对于怀尔德商品选择指数的变化，目的是为了简化计算过程。根据指向性和波动率成分，怀尔德指数实际上与价格变动指数是相互独立的，而价格变动指数并不试图做同样的分析。价格变动指数是基于以下假设而建立的：一旦价格变动开始，这个变动就被预计会在某个时段里继续。某个给定

的保证金支出条件下的价格变动的货币价值越高，这个交易就越吸引人。

根据怀尔德商品选择指数的情况，价格变动指数在无法对利润进行精确估计的时候是最有用的，尤其是对于机械性交易系统。这种交易系统中能出现信号提示准确的进入点，即无法提供判断变动量大小的线索。

正如名字所描述的那样，价格变动指数衡量的是历史时期的某种商品价格变动的美元价值，这个数值除以该商品需要的初始保证金投入，再乘以100%后成为一个百分比。商品X的价格变动的数学公式如下：

$$\text{商品 X 的价格变动指数} = \frac{\text{n 段时间的价格变动的货币价值}}{\text{商品 X 的保证金支出}} \times 100$$

其中，n表示用于衡量价格变动事先指定的交易时段，通常用天数或者周数来表达。

价格变动表示的是某商品在过去n个交易时间中最大价格与最小价格的差额。例如，n是14天，那么就是计算过去14天中该商品的最大价格（或是最大的每日最高价格）与最小价格（或是最小的每日最低价格）之间的差额。

例如，如果德国马克的最大价格是0.580 0美元且最小价格是0.550 0美元，差额就是300个跳点（tick）。如果德国马克的每个跳点的价值是12.50美元，那么300个跳点的价值就是3 750美元。假设初始保证金投入是2 500美元，价格变动指数就是150%。如果这个指数达不到交易者的截止水平，就不要进行德国马克的交易了。相反，如果这个指数超过了截止水平，交易者就会对德国马克交易很感兴趣。

再次假设交易者正在对原油、德国马克和糖的交易机会进行评估。表5.3分别给出了它们各自在n天中的历史价格变动和保证金投入。

表5.3　　计算三种商品的价格变动指数

商品	价格变动（跳点数）	每个跳点的美元价值	价格变动的美元价值	保证金投入	价格变动指数（%）
原油	250	10	2 500	5 000	50
德国马克	150	12.5	1 875	2 500	75
糖	60	11.2	672	1 000	67.2

如果交易者不想对价格变动指数低于60的任何一种商品进行交易，那么他将不会选择原油。请注意，怀尔德商品选择指数的排序与价格变动指数的排序是相互吻合的。尽管这可能是巧合，但是两种指数建立过程的相似性是可以作为这两套排序相似性的原因的。

经过调整的报酬率指数

报酬率或风险报酬率是通过将某个交易的可能的货币回报除以可允许的货币风险后得出的。因此，如果一个交易的可能回报是1 000美元，而可允许的风险是250美元，那么报酬率就是4。报酬率越高，交易就越有成功的希望。

请注意，报酬率并没有涉及交易的起始保证金投入，这就限制了它不能被作为进行比较的标准使用。如果各种商品之间的保证金投入要求是不同的，那么就必须将这种差异计算在报酬率之内。

实现这个目的的一种方法就是将报酬率除以每种品的相对资本投入。这就是我们所说的经过调整的报酬率。因此，商品X的经过调整的报酬率公式如下：

$$\text{商品 X 经过调整的报酬率} = \frac{\text{商品 X 的报酬率}}{\text{商品 X 的相对资本投入}}$$

商品的相对资本投入是通过该商品交易需要的资本投入除以所有商品交易中需要的最大资本投入得到的：

$$\text{商品 X 相对资本投入} = \frac{\text{商品 X 交易需要的资本投入}}{\text{所有商品交易中需要的最大资本投入}}$$

让我们假设标准普尔500指数期货合约的保证金是25 000美元，是所有商品交易中最大的资本投入。如果黄金期货合约的资本投入是1 250美元，那么黄金的相对资本投入就是1 250/25 000，即是最大资本投入的0.05或者5%。

相对资本投入比率的最高最低范围是0～1。经过调整的报酬率越高，交易也就越有吸引力。例如，假设预计的黄金交易报酬率是3，那么经过调整的报酬率就是3/0.05，即60。另一方面，如果黄金合约所要的资本投入变成是20 000美元，相对资本投入就是20 000/25 000，即0.80。在这个例子中，调整过的报酬率就变成3/0.80，即3.75，比原来调整过的报酬率60要低很多。

另外一个例子可以帮助阐明这个过程。再次假设交易者正在对原油、德国马克与糖的交易机会进行评估。表5.1中给出了它们各自的报酬率和资本投入。所有商品交易的最大资本投入是25 000美元，因此，每个商品的相对资本投入可以通过除以25 000美元得出。

表 5.4　　计算三种商品经过调整的报酬率

商品	报酬率	保证金投入	相对资本投入	经过调整的报酬率
原油	5	5 000	0.20	27
德国马克	3	2 500	0.10	30
糖	2	1 000	0.04	56

请注意，原油的报酬率是最高的，是糖的报酬率的两倍还多。然而一张原油合约需要的资本投入是5 000美元，是糖合约需要的资本投入1 000美元的5倍。因此，糖调整过的报酬率就比原油的高，显示糖的期货交易更加有吸引力。假如交易者有对调整过的报酬率低于30的商品不进行交易的原则，那么他就不会对原油进行投资考虑。

结　语

选择过程是建立在不是所有的交易机会都具有同样合意性的假设基础之上的。尽管某些交易是应该放弃的，其他的一些则可能在资金分配方面获得更大的份额。只有在投资者有了一个客观的衡量交易合意性的准绳以后，才能做出这样的决定。

本章介绍了4种进行商品选择的方法。通过不同的方法得出的交易排序可能是不同的。然而，只要交易者持续使用一种特定的方法评估所有的交易机会，那么不同方法得出的排序也就只存在纯理论上的差异了。

本章中介绍的选择技巧使得交易者可以在那些令人迷惑的交易机会中进行筛选，得出一个能够符合自己满意程度要求的交易机会候选名单。既然交易者已经有一个清晰的概念要选择哪些商品进行交易，那么下一步的工作就是如何在这些商品间进行风险资本的分配。我们将会在第八章中讨论这个问题。

第六章　对未实现利润和未发生损失进行管理

风险管理的目标就是对资本的保护，这就是指在交易结束的时候：(1)没有放弃太多的未实现利润；(2)没有发生太多的未发生损失。本章的目的是对什么是"太多"进行定义和描述。未实现利润和未发生损失发生在交易期间内，它们是现在价格与进入交易时的价格的差额。一旦交易平仓后，未实现利润或未发生损失就变成了已实现利润和已发生损失。

交易者资本净额的减少或下降是由未实现利润的减少或未发生损失的增加而导致的。当交易者面对进行中的交易的资本减少的情况时，他必须在以下两个相互矛盾的行为中做出选择：(1)为了保护资本而将交易平仓；(2)继续交易希望能够对资本损失有所补偿。

一旦发现最微小的资本减少迹象就将有利可图的交易平仓可以防止未实现利润的消失。然而，一旦退出了交易，那么也就丧失了赚取更多额外利润的机会。同样，继续交易可以使得未发生损失得到补偿，而不是随着交易的清算而变成已发生损失。然而，如果交易的情况继续恶化，未发生损失将继续增加。

这样做的目的是为了对资本的减少保持警觉，同时也最小化因错误判断而使得交易受挫的可能性。显然，交易者的后见之明对决定平仓是及时还是操之过急没有一点用处。虽然没有现成的公式来解决这个问题，但是我们会介绍一系列可能的解决办法。我们先讨论一下如何处理未发生损失，然后再讨论未实现利润。

为未发生损失制定截止水平

在图 6.1(a)与图 6.1(b)中我们看到了两个交易的周期。在图 6.1(a)中，交

易开始有未发生损失，后来有所补偿，最终在一个有所盈利的点结束。而在图6.1(b)中，交易从开始就一直是损失的，没有获得补偿。

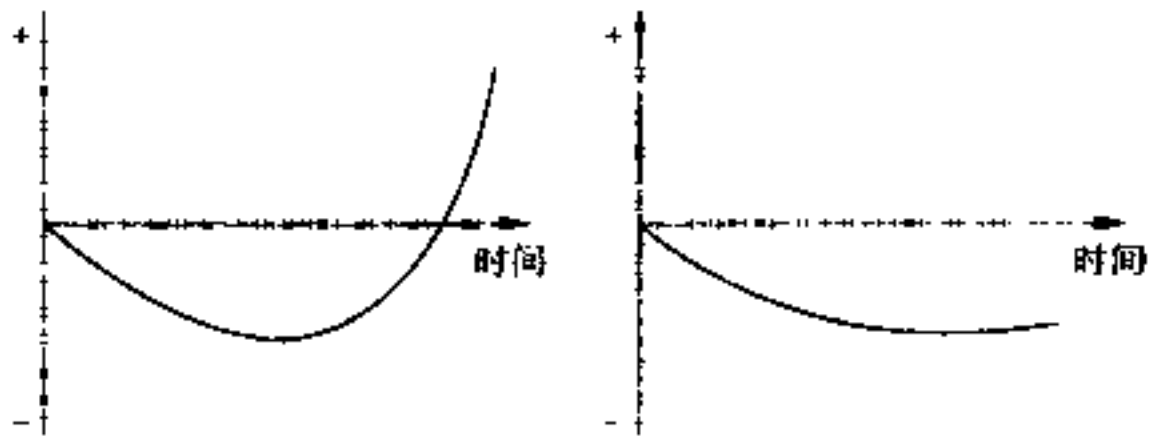


图 6.1　两个可能损失的交易的利润周期

交易者必须确定一个未发生损失水平。亏损的交易如果超过这个水平就没有什么希望发生逆向的改变了。这个截止水平(cutoff level)或者说是止损价格(stop-loss price)，是指每张合约可以允许的货币风险。设立止损单(stop-loss order)表明交易者已经考虑过交易的风险，并已经决定在哪个价格水平上他将退出交易。当然，如果在开始交易之前就做好这个决定是比较理想的，这样可以避免到需要行动时再进行那些没有必要的推测。

如果止损价格与入场价格的差距很大，交易者就不太可能被迫平仓，而更愿意继续交易。然而，如果到达他的止损价格，那么他要承受的资金损失的数量也是更加令人痛苦的。如果止损价格和入场价格很接近，那么损失的量就被减小了，但是交易者却有较大的可能因为随意的价格变动而被迫平仓，这又是没有必要的。

在本章中，我们将讨论以下5种建立止损单的方法：

(1)视图法设置止损点；

(2)波动率止损；

(3)时间止损；

(4)货币价值止损；

(5)概率止损，基于对已经完成的盈利交易的未发生损失模式的分析。

通过视图法制定止损点

为交易制定止损点的一种方法就是留心商品价格走势图提供的各种线索。正如在第三章所讨论的那样，一个给出反转信号的形态同时也会让交易者精确

能知道到什么时候这种形态将不再有效。

另外一种经常被使用的技巧就是在价格阻力区域上设立一个买入止损点，用以对空头交易进行清算。同样，在价格支撑区域的下方建立一个卖出止损点，用以对多头交易进行清算。如果价格不能超过原有的最高价格，我们就称价格跌到了"顶"；而如果价格没有跌到原来的最低价格之下，我们就称价格获得了支撑。如果说价格在重复尝试后仍然不能达到原来的最高价格或是最低价格，我们就称支撑或是阻力是很强的。

例如，我们可以看一下图6.2(a)所表示的1990年6月英镑的期货合约的价格走势。请注意，在2月19日合约的最高价格达到了1.682 6美元。随后，英镑在创造了一个更高的最高价格后急剧下降而收盘。交易者预期会出现双头形态，就可能根据买入止损点1.683 0美元(比2月19日的最高价格高一点)在5月15日以1.663 0美元卖空英镑。

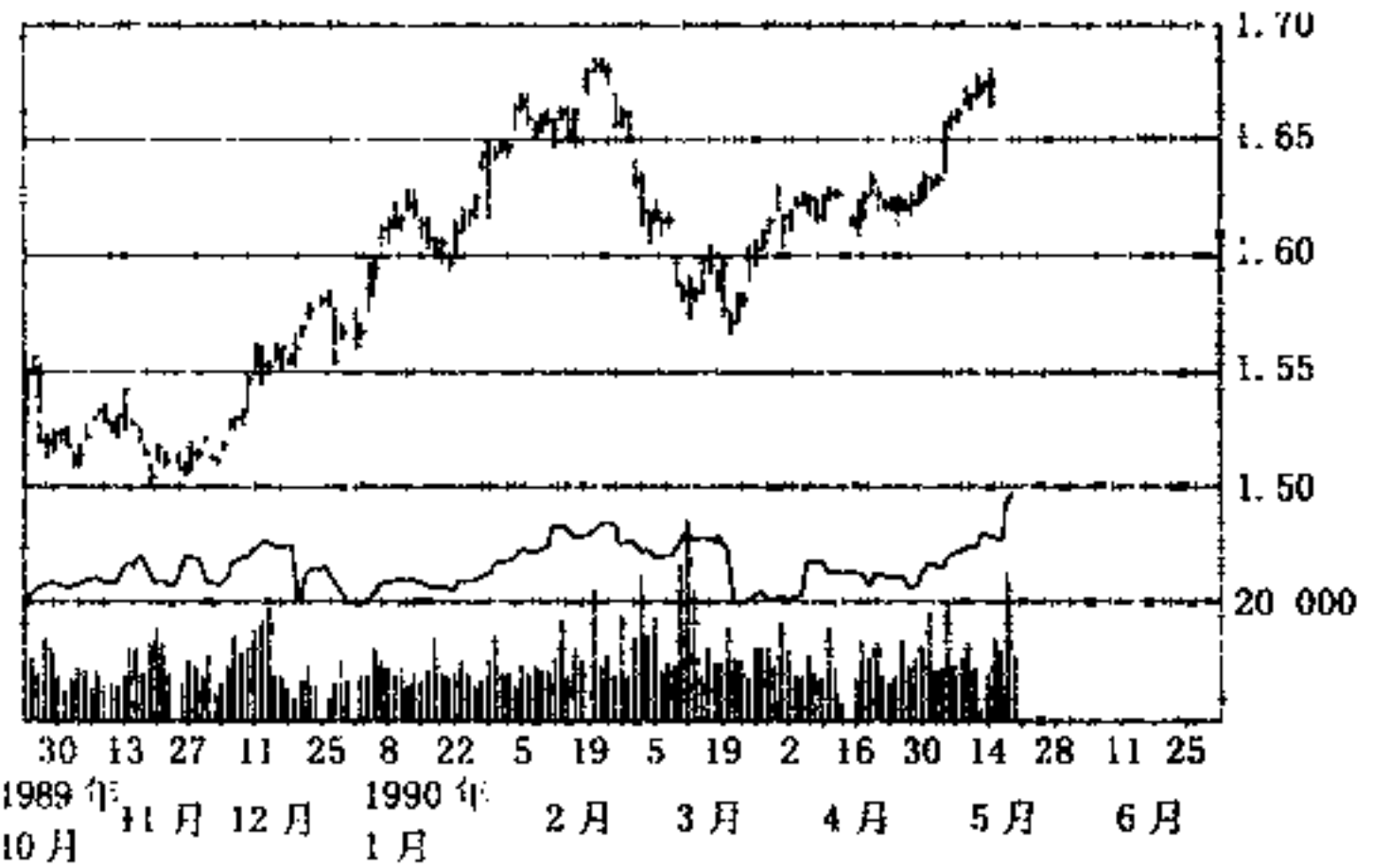


图 6.2(a)　制定止损点：1990年6月的英镑期货

正如图6.2(b)所示，我们的交易者在5月17日英镑打破早前的最高价格时停止了交易。这个向上的突破否定了双头的设想，这也再一次证明了在一种形态开始之前对它进行预计可能要付出的高昂代价。尽管是这样，对交易平仓时只遭遇到一点小损失，这使得交易者避免因继续交易而遭遇到更大的损失：到5月30日，6月的英镑期货已经上升到1.699 6美元。

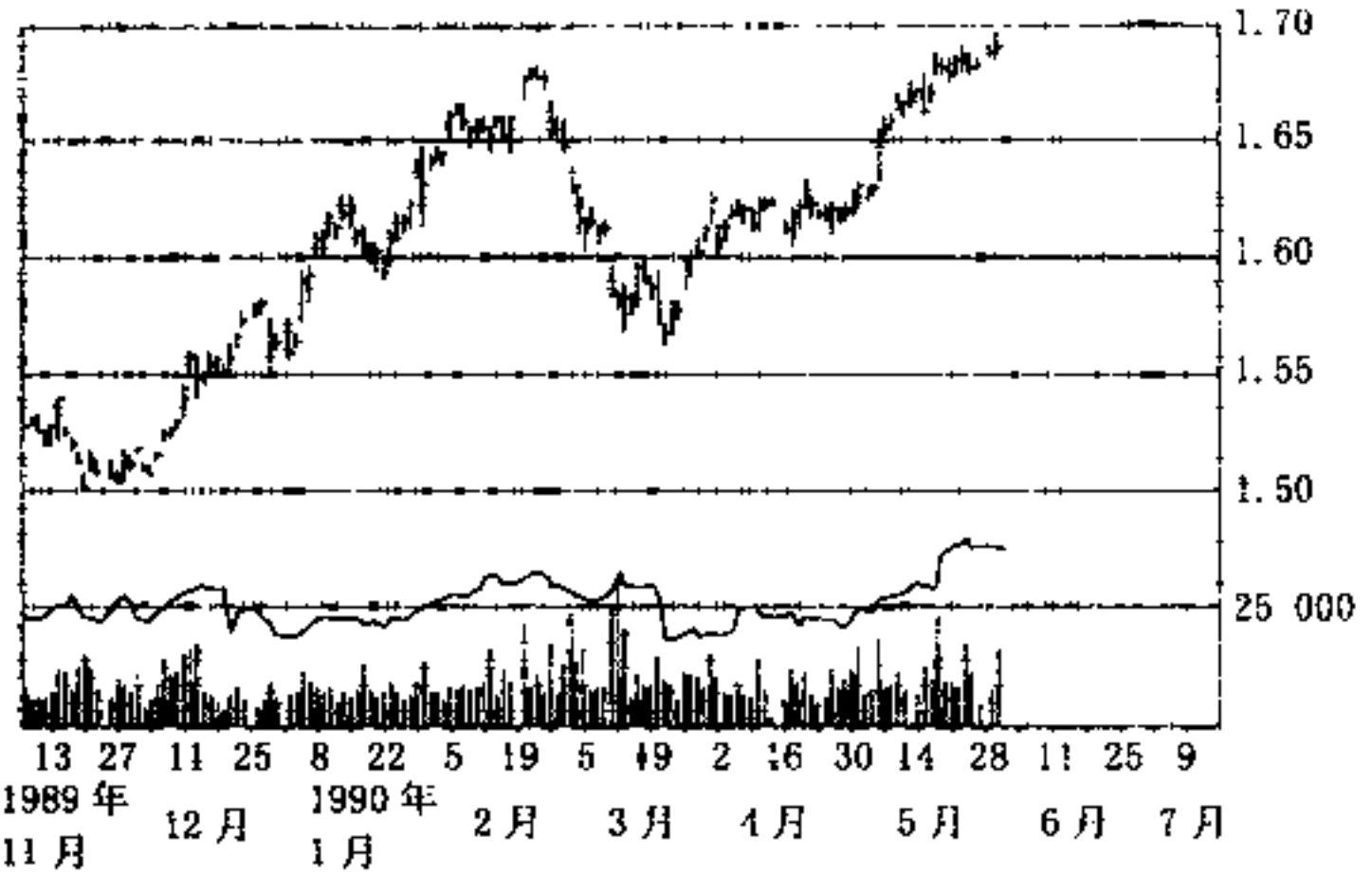


图 6.2(b)　制定止损点:1990 年 6 月的英镑期货(续)

图表形态为建立止损单提供了一种简单但有效的工具。然而,交易者应该特别注意,将止损单放在支撑点或阻力点上,或者特别接近支撑点或阻力点。这是因为支撑价格与阻力价格是非常明显的,可能会有很多的止损单被设置在这些水平上。结果,交易者就有可能在不是必需的时候结束一个好的交易。

对于这种方法持批评意见的人认为它是主观的,容易受到图表分析人主观解释的影响。然而,值得注意的一点是,投机就伴随着预测,而预测从某种意义上说就是主观的。要对市场现实做出客观的判断是困难的,而主观性只有在它对交易者制造了障眼法时才会造成伤害。只要交易者有自控能力遵守自己的止损价格,那么,建立这种止损价格使用的是什么方法也就不那么重要了。

波动率止损

波动率止损法承认,尽管市场可能按照特定的方向发展,但是价格行为还是存在很大的随机性。从本质上来说,波动率止损法试图将那些不合逻辑或随机的价格波动与价格趋势中本质的改变区分开来。在本节中,我们会对那些更经常被使用来实现上述区分的技巧进行讨论。

从理论上来说，交易者想要知道商品未来的波动率，这样就能精确地区分随机的价格变动和非随机的价格变动。然而，由于无法知道未来的波动率，因此这个数值只能是估计的。历史波动率常常被用作未来波动率的估计数，尤其是在交易者预计未来与过去的情况相对变化不大的情况下。

然而，如果交易者预期的未来市场情况的变化很大，他就不太愿意使用历史波动率了。一种经常被使用的方法是假设相关期权的计算是公正的，再由期权的现时报价推导出理论上的未来变更率。这个预计的变更率也称为隐含波动率(implied volatility)，因为它的值是暗含在当前的期权费中的。在本节中我们讨论两种计算波动率的方法。

使用标准差来衡量历史波动率

历史波动率从严格的统计学意义上说，是指过去一个自然年度中一个标准差单位的价格变化被表现成为百分比的形式。商品价格的百分比变化被假设为按照标准状态分布，这与货币价值的变化正好相反。常态假设表示价格的百分比变动的分布是钟形的，现时价格是钟形中心的分布的平均值。常态分布是指对于平均值的对称分布，这就使得我们能够对于商品价格进行概率预计。

例如，如果可可粉的现时交易价格是每公吨1 000美元，其历史波动率是25%，交易者就可以从当日起的一年中在大约68%的时间里在任何地方在750～1 250美元(由1 000美元+1×25%×1 000美元得出)的价格范围内对可可粉进行交易。交易者可以从当日起的一年中在大约99%的时间里在250～1 750美元(由1 000美元±3×25%×1 000美元得出)的价格范围内对可可粉进行交易。

为了计算历史波动率，交易者必须决定自己愿意选取的历史交易的时段。交易者将会选择获得准确的未来市场情况所必需长度的历史交易时段。相应地，这个时段可能从2周～12个月不等。典型的是，每天的收盘价格变动被用于波动率估计的计算。

交易者的交易时间限度可能不会超过一年，由此按年计算的波动率必须进行修正。假设一年有250个交易日，而交易者希望对于接下来的n天进行波动率估计。为了达到修正目的，交易者将会把按年计算的波动率除以$250/n$的平方根。

继续可可粉的例子，假设交易者希望对于下周内或是下5个交易日的波动率进行估计。那么，本例中的n就等于5，波动率贴现系数按照以下过程计算：

$$\text{贴现系数} = \sqrt{\frac{250}{5}} = 7.07$$

$$\text{下一个 5 天的波动率} = \frac{0.25}{7.07} = 0.035\ 36 \text{ 或者 } 3.536\%$$

想要获得下一个 5 天的一个标准差的价格变化百分比的货币价值的方法很简单，将可可粉的现价乘以这个百分比就可以了。由此，下一个 5 天的预计波动率的货币价值就是：

$$1\ 000 \text{ 美元} \times 0.035\ 36 = 35.36 \text{ 美元}$$

结果，在下一个 5 天中有 68%的概率价格将会在 1 035.36～964.64 美元(由 1 000美元±1×35.36 美元得出)之间波动，而有 99%的概率价格将会在 1 106.08～893.92 美元(由 1 000美元±3×35.36 美元得出)之间波动。

在上述计算过程中使用的价格定义应该理解为某种利率期货，例如，欧元与短期国库券就被引用为百分比基值 100。短期国库券的利率就是将 100 减去现时价格得出的。因此，如果短期国库券期货的现时报价是 94.45，那么相应的利率就是 5.55%(由 100 减去 94.45 得出)。波动率的计算使用了利率值而不是期货价格 94.45。

使用真实价格范围作为历史波动率的衡量标准

一个交易区间段(比较典型的是 1 天或是 1 周)的价格范围对于历史波动率是一种非技术性的衡量标准。价格范围是指在某个交易区间段的最高价格与最低价格的差额。如果当日的价格范围超过了前一天的价格范围[这种现象被称为"缺口日"(gap day)]，那么当日的价格范围必须包括当天的价格范围与昨天收盘价格的间距。这就是通常所说的真实价格范围。一个向下缺口日(gap-down day)的真实价格范围是指前一天的交割价格与今天的最低价格的差额。同样，一个向上缺口日(gap-up day)的真实价格范围是指今天的最高价格与前一天的交割价格的差额。

在本书附录 D 中，我们给出了 24 种商品的以跳点为单位的每天/每周真实价格范围的百分位数分布。跳点是指期货市场中允许的价格升涨变动的最小幅度。附录 D 还将跳点价值止损点换算为通过交易一种商品的 10 张合约而产生的等值的货币风险。相对于 10%的跳点价值意味着在我们抽样的所有结果中只有 10%的情况下价格范围等于或小于这个值。换言之，在我们研究的观测结果中有 90%的情况下价格范围超过了这个值。同样，相对于 90%的跳点价值表

示只有10%的时间价格范围超过这个值。因此，价格范围值等于10%的止损点比价格范围值等于90%的止损点更容易被达到。

我们参看附录D的英镑数据后会发现：在1980～1988年之间所有的观测结果中有90%的时间每日真实价格范围等于或者小于117个跳点。因此，一名做多英镑的交易者会建立一个保护性的卖出止损点：低于前一天收盘价格117点。这个止损点的货币价格就是在附录D中列示的每个合约1 462.5美元，或四舍五入后的1 463美元。

交易者也许更加愿意使用过去的n个交易期间的平均真实价格范围，而不是那些一天或是一周的真实价格范围。这里的n表示在历史检验中被证明是最有效的数字。交易者相信，刚刚过去的交易期间的价格范围相比，过去n个交易期间的价格范围是更为可靠的波动率指标。我们会有一个计算过去15个交易期间的平均价格范围，进而建立止损价格的例子。

对这种方法的轻微修正是加入波动率估计的分数或倍数。例如，交易者可能想将止损点设立在过去n个交易期间的150%的平均真实价格范围上。而这些分数或倍数被假定能够提高止损点的有效性。

隐含波动率

期货合约的隐含波动率是指由相关期权价格推导出来的波动率。对于动荡的市场而言，隐含波动率的估计值是很有作用的，因为此时的历史波动率对于未来是很不准确的反映。期权的理论价格是由期权定价模型给出的，如布莱克—斯克尔斯模型(Black-Scholes model)。期货合约的理论期权价格是由以下5个数据项决定的：

(1)当前的期货价格；

(2)期权的执行价(strike or exercise price)；

(3)到有效日期或截止日期的时间；

(4)普遍的无风险利率；

(5)标的期货合约(underlying futures contract)的波动率。

假设期权是被公允定价的，我们就可以说现时的期权价格与期权定价模型给出的期权理论价值是相匹配的。我们在理论期权定价模型的第(1)～第(4)数据项中使用现时的期权价格值，就可以向后解出第(5)项，即期货合约的波动率。这就是隐含波动率，或是隐含在期权现价中的波动率。

隐含波动率的估计数是用百分比进行表示的，它代表一个自然年度中一个

标准差的价格变化。交易者可以使用这个程序为历史波动率的计算列示提纲，并推导出交易区间设短于 1 年的可能的价格波动率。

时间止损

交易者可能想把价格行动的止损点建立在一个固定的交易时间区间段上，而不使用波动率止损法。一个买入某种商品的交易者将希望在过去 n 个交易期间的最低价格下设立一个卖出止损点，其中 n 表示在历史检验中被证明是最有效的数字。而一名卖空商品的交易者则希望在过去 n 个交易期间的最高价格之上建立一个买入止损点。例如，一个 10 天的交易规则会规定卖出止损点必须正好设置在过去 10 天最低价格之下，而买入止损点则必须正好被设置在过去 10 天最高价格之上。其逻辑是假如一种商品在过去 n 天的交易价格没有超过某个价格，那么现在也不太可能超过这个价格，这将阻碍趋势的变化。n 的值是由对于价格图的视觉检验或对于历史数据的检验所决定的。

小布鲁斯·巴布科克(Bruce Babcock, Jr.)提出了设定时间止损点的一个微小变量，他将这个称为"prove-it-or-lose-it"止损点。[1] 这种方法建议交易者在 n 天之后就应该对并不盈利的交易平仓，而这个 n 应该由交易者事先制定。这种方法的理念是指如果一个交易将要盈利，那么在起初的 n 天中它应该已经证明了这一点。如果在这个时间框架中交易还是不景气，那么交易者最好还是去寻找其他的交易机会。

很显然，当交易被给予证明自己的机会时，交易者应该有一个针对未发生损失的预警机制。因此，"prove-it-or-lose-it"止损点应该与其他为防止损失失控的止损法一同使用。

资金管理的货币价值止损

有一些交易者更愿意按照自己能够承担的交易风险的货币数量来设立止损点。通常来说，这个货币风险是该商品可用交易资本或初始保证金的一个百分比部分。如果许可风险是用资本的百分比表示的，那么对于所有的商品就必须使用相同的资金管理止损点。如果交易的市场变更率的差异很大，那么这种方

[1] Bruce Babcock, Jr., *The Dow Jones-Irwin Guide to Trading Systems* (Homewood, IL: Dow Jones-Irwin, 1989).

法就不是很合适。例如，500 美元的止损点可以允许卡米进行反向变动 10 美分，而在标准普尔 500 指数期货中就只被允许一个指数点的反向变化。这个止损点对于卡米来是合理的，因为它考虑到了正常预期的随机波动，但是对于标准普尔 500 指数来说就幅度太小了。这就是将资金管理止损点固定为资金百分比带来的问题。为了解决这个问题，资金管理止损点就常被设置为商品的初始保证金的百分比部分。这样对于那些更加容易发生变动的商品就产生了一个更大的货币止损点。

资金管理止损点的货币数量通过下列公式被表示为止损价格：

止损价格＝进入交易价格±许可范围的货币损失的跳点价值

其中：

$$\text{许可范围下的货币损失的跳点价值}=\frac{\text{许可范围下的货币损失}}{\text{一个跳点的货币价值}}$$

假设黄豆的保证金是 1 000 美元，交易者愿意承受的最大风险是初始保证金的 50%，即每张合约 500 美元。黄豆的每个跳点相当于每个蒲式耳(bushel) 0.25 美分，也就是说，止损价格是相对于进入价格的 40 个跳点或是 10 美分。如果是针对两张合约，这个规则的货币风险就是 1 000美元；而对于 5 张合约，风险就是2 500美元；而对于 10 张合约，风险就增加到了5 000美元。

附录 D 中给出了 24 种商品直到 10 张合约数量的风险资本跳点的等值货币量。每天或每周的真实价格范围以跳点为形式，按照百等分排列。这种分布帮助交易者对资金管理止损点进行合乎比例的安排。例如，对黄豆的每日分析显示——真实价格范围在 60%的时间里小于或等于 42 个跳点。因此，每日的真实价格范围就有 40%的概率超过资金管理止损点 40 个跳点。

盈利交易未发生损失的模式分析

为了区分不同的模式，交易者会对在历史交易时期已完成的每个盈利交易中的最大的未发生损失或资本减少进行分析。如果一种模式确实存在，那么就可以用它为未来的交易确定截止交易规则。这种方法假设未发生损失越大，交易以盈利结束的可能性就越小。在表 6.1 中可以看出，我们对一个给定时间段里的所有盈利交易的未发生损失进行的假想分析。

交易者有这些信息的帮助就可以预计截止交易的值。如果超过这个值，未发生损失就极不可能获得补偿，交易可以盈利形式结束。在表 6.1 中的例子中，

当未发生损失达到或超过 501 美元的时候就结束交易是个好主意。这是因为只有 10%的盈利交易遭受到大于 500 美元的未发生损失，这就减轻了过早结束有利可图的交易的可能性。

我们先把假设放在一边，使用双移动平均交叉规则(dual-moving-average crossover rule)对瑞士法郎、标准普尔 500 指数与欧元的未发生损失模式进行评价。当空头的两个移动平均数超过了多头的时候，购买信号就产生了。而当空头的移动平均数低于多头的移动平均数时，卖出信号就产生了。一共有 4 套每日移动平均交叉规则可被随机选择以供分析使用。

表 6.1　　盈利交易的未发生损失模式

未发生损失的货币价值	盈利交易的#	盈利交易的累积#	累积率%
100	4	4	40%
200	3	7	70%
500	2	9	90%
1 000	0	9	90%
1 500	1	10	100%

交易时间段(1983 年 1 月～1986 年 12 月)被均分为两个小的时间段：1983 年 1 月～1984 年 12 月；1985 年 1 月～1986 年 12 月。对 1983～1984 年时间段的下降模式的分析使我们可以得出最优的资金下降截止规则。然后，把截止规则应用于 1985～1986 年的数据，这对于传统的没有止损点的移动平均值规则就是一种比较。

在使用 1983～1984 年每日数据的基础上，表 6.2 总结了在 4 种交叉规则下 3 种商品最优的未发生损失截止水平。这个最优的损失截止水平被设置成与所有盈利交易中 90%情况下的最大未发生损失水平相等。

表 6.2　　盈利交易的未发生损失的最优止损点

交叉规则	欧元		标准普尔 500 指数		瑞士法郎	
	跳点	美元价值	跳点	美元价值	跳点	美元价值
6 天和 27 天	15	375	19	475	81	1 013
9 天和 33 天	24	600	52	1 300	63	788
12 天和 39 天	30	750	51	1 275	80	1 000
15 天和 45 天	40	1 000	46	1 150	72	900

一旦设止损而结束交易，系统就将保持中立直到逆转信号的产生。因此，尽管盈利与亏损的界限的确发生了改变，但是系统为每一种商品产生的总的交易数量还是保持不变，并不会受到止损规则的影响。

在表 6.3、表 6.4 和表 6.5 中我们列示了所有的结果。请注意，在没有设置止损点例子的表格中，随着未发生损失的增加，有利可图的交易数量急剧下降。这种下降不仅表现在为绝对数量上，还表现在全部交易的百分比例上。换言之，只要损失越大，那么交易以盈利形式结束的希望也就越小。因此，随着未发生损失的增加，损失的交易数量就超过了盈利的交易数量。重要的是，这个结论在 4 种交叉规则下对于 3 种商品都是一贯连续的，这就证明了未发生损失截止规则可以帮助交易者绕过损失交易，却不需要过早地结算有利可图的交易。

总体来说，在 1983～1984 年的数据基础上使用下降止损点将阻止亏损交易的资本减少。这对所有的商品和交叉规则都是正确的。事先制定止损点的差异开盘价格常常会导致未发生损失超过我们根据最优下降截至规则制定的水平。这种情况对瑞士法郎尤其正确。

作为使用止损点的结果，标准普尔 500 指数期货的利润有较大的上升。相对于瑞士法郎和欧元来说，使用反应缓慢的和长期移动平均数交叉规则而获得的利润是最值得注意的。

有一点值得注意，最优的资本减少截止规则对市场条件的变化反应是很灵敏的。市场条件的重大变化将会导致盈利交易和亏损交易的未发生损失模式产生很大的改变。考虑到这一点，特定时期的最优下降截止规则的建立基础应该是对最近期间盈利交易的分析。

表 6.3　　对于欧元 1985～1986 年的未发生损失的资本减少分析

（根据 1983～1984 年数据）

	未使用止损法		使用资本减少止损法	
	盈利	损失	盈利	损失
6 天和 27 天交叉				
0～8 天	5	0	4	0
9～16 天	2	3	2	20
17～24 天	1	5	0	1
>24 天	1	11	0	1
总交易数	9	19	6	22
未使用止损法的利润/(损失)：		(2 600 美元)		
使用 45 个跳点的止损法的利润/(损失)：		(3 600 美元)		
9 天和 33 天交叉				
0～7 天	2	0	2	0
8～21 天	3	5	3	5
22～28 天	1	2	0	11
>28 天	0	9	0	1
总交易数	6	16	5	17
未使用止损法的利润/(损失)：		(900 美元)		
使用 24 个跳点的止损法的利润/(损失)：		(175 美元)		
12 天和 39 天交叉				
0～8 天	6	0	6	0
9～24 天	3	2	3	2
25～40 天	0	4	0	9
>40 天	0	5	0	0
总交易数	9	11	9	11
未使用止损法的利润/(损失)：		(2 250 美元)		
使用 30 个跳点的止损法的利润/(损失)：		(4 025 美元)		
15 天和 45 天交叉				
0～8 天	5	0	5	0
9～24 天	1	2	1	8
25～40 天	0	1	0	0
>40 天	0	5	0	0
总交易数	6	8	6	8
未使用止损法的利润/(损失)：		(1 300 美元)		
使用 40 个跳点的止损法的利润/(损失)：		(1 575 美元)		

表 6.4　　对于瑞士法郎 1985～1986 年的未发生损失的资本减少分析

（根据 1983～1984 年数据）

	未使用止损法		使用资本减少止损法	
	盈利	损失	盈利	损失
6 天和 27 天交叉				
0～30 天	4	0	4	0
31～60 天	2	0	2	0
61～120 天	1	5	0	13
121 天	1	7	0	1
总交易数	8	12	6	14
未使用止损法的利润/(损失)：		(1 188 美元)		
使用 81 个跳点的止损法的利润/(损失)：		(1 613 美元)		
9 天和 33 天交叉				
0～46 天	3	0	3	0
47～92 天	2	1	0	14
93～184 天	1	4	0	1
185 天	0	7	0	0
总交易数	6	12	3	15
未使用止损法的利润/(损失)：		(10 713 美元)		
使用 63 个跳点的止损法的利润/(损失)：		(8 987 美元)		
12 天和 39 天交叉				
0～48 天	5	0	5	0
49～144 天	5	2	2	9
145～240 天	0	0	0	0
241 天	0	4	0	0
总交易数	10	6	7	9
未使用止损法的利润/(损失)：		(5 012 美元)		
使用 80 个跳点的止损法的利润/(损失)：		(6 700 美元)		
15 天和 45 天交叉				
0～43 天	5	2	5	2
44～129 天	2	1	2	7
130～258 天	1	1	0	0
259 天	0	4	0	0
总交易数	8	8	7	9
未使用止损法的利润/(损失)：		(7 863 美元)		
使用 72 个跳点的止损法的利润/(损失)：		(13 838 美元)		

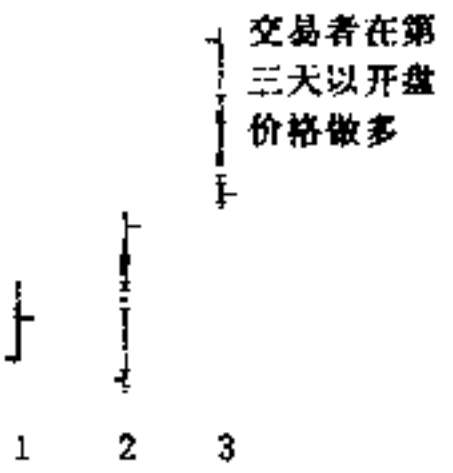
表 6.5　对于标准普尔 500 指数期货 1985～1986 年的未发生损失的资本减少分析(根据 1983～1984 年数据)

	未使用止损法		使用资本减少止损法	
	盈利	损失	盈利	损失
6 天和 27 天交叉				
0～35 天	7	0	3	19
36～105 天	2	5	0	0
106～175 天	0	6	0	0
>175 天	0	2	0	0
总交易数	9	13	3	19
未使用止损法的利润/(损失)：			(800 美元)	
使用 19 个跳点(0.95 个指数点)的止损法的利润/(损失)：			(4 500 美元)	
9 天和 33 天交叉				
0～40 天	8	0	8	0
41～82 天	0	1	0	8
83～165 天	0	2	0	0
>165 天	0	5	0	0
总交易数	8	8	8	8
未使用止损法的利润/(损失)：			(6 400 美元)	
使用 52 个跳点(2.60 个指数点)的止损法的利润/(损失)：			(30 525 美元)	
12 天和 39 天交叉				
0～40 天	9	0	9	0
41～84 天	1	1	0	9
82～161 天	0	1	0	0
>161 天	0	6	0	0
总交易数	10	8	9	9
未使用止损法的利润/(损失)：			(7 800 美元)	
使用 51 个跳点(2.55 个指数点)的止损法的利润/(损失)：			(21 225 美元)	
15 天和 45 天交叉				
0～46 天	4	0	4	14
47～94 天	1	1	0	0
95～188 天	0	3	0	0
>188 天	0	6	0	0
总交易数	5	10	4	14
未使用止损法的利润/(损失)：			(48 250 美元)	
使用 46 个跳点(2.30 个指数点)的止损法的利润/(损失)：			(16 600 美元)	

牛市和熊市中的陷阱

我们现在将暂时离开本题，讨论一下牛市和熊市中的陷阱，以及如何避免成为这些陷阱的牺牲者。根据具体情况而言，牛市和熊市中的陷阱是交易者极度看涨或是看跌市场造成的。看涨预期在市场急剧上升或是"向上缺口"开盘后得到进一步的加强，就像看跌预期在市场急剧下跌或是"向下缺口"开盘后得到支持一样。交易者以开盘价格进入市场，希望市场会按照开盘价格预示的方向继续变动。

当价格在市场急剧上升或是"向上缺口"开盘后下跌，牛市陷阱就出现了。这个下跌在具有强劲开盘的同一交易时期内发生，与大幅反弹的迹象不相符合。结果，对开盘价格毫无怀疑的做多的交易者就遭遇到了未发生损失。事实上，交割价格可能比上一个交易时段的价格高一点，但是这对于已成为牛市陷阱牺牲者并将为此大为头痛的交易者来说是无济于事的。图 6.3 展示了牛市陷阱是怎么一回事。



注：槽口向左是开盘价格，槽口向右是交割价格。

图 6.3　牛市陷阱的假想例子

当价格在市场急剧下降或是"向上缺口"开盘后上涨，熊市陷阱就出现了。这个上涨在以下跌开盘的同一交易时期内发生，这与价格完全崩溃的预期恰恰相反。这种价格折回使得以"向下缺口"的开盘价格轻信地卖出商品的交易者遭遇到或是将要遭遇到未发生损失。图 6.4 对熊市陷阱进行了说明。



注：横日向右是开盘价格，横日间右是交割价格。

图 6.4　熊市陷阱的假想例子

避免牛市和熊市中的陷阱

牛市陷阱和熊市陷阱引起的伤害并非不可避免，交易者必须通过合适的止损单来避免。由于牛市陷阱和熊市陷阱的产生是交易者在交易日开盘时或是开盘不久就进入市场的结果，因此止损单就应该根据开盘价格制定。在本节中，我们会把开盘价格与历史交易时期每日真实价格范围的最高点和最低点联系在一起进行分析。

分析历史开盘价格行为

众所周知，如果价格趋势向上，对于任何交易时间的开盘价格是在当天价格范围的最低点附近的，而收盘价格则是在开盘价格之上。同样，当价格趋势向下时，对于任何交易时间的开盘价格是在当天价格范围的最高点附近的，而收盘价格则是在开盘价格之下的。结果，我们就发现当价格趋势向上时，开盘价格与当天的最低价格之间有很小的价差。相反，我们还发现当价格趋势向下时，当天的最高价格与开盘价格之间有很小的价差。在某些例子中，我们发现开盘价格就等于价格下降之日的最高价格或价格上升之日的最低价格，这时的价差就是 0。

为了分析方便，我们将一个价格上升期（可以以“天”为单位，也可以以“周”为单位）定义为结束时交割价格高于开盘价格的交易期间。而一个价格下跌期就被定义为结束时交割价格低于开盘价格的交易期间。

使用上述的价格上升期与价格下降期的定义，我们就可以对下跌期（上升期）的开盘价格与其最高（最低）价格之间价差进行百分位数分布的分析。本书附录 E 以表格形式分别展示了 24 种商品在价格上升期和价格下跌期的表现，并

给出了价差的百分位数分布。这些结果是对 1980 年 1 月～1988 年 6 月间的数据进行分析得出的。

让我们以英镑在价格上升期 2 个跳点的 10%为例。这表示：在所选取样本的所有价格上升期 10%的时间里的开盘价格是在当天最低价格的 2 个跳点范围内变化的。同样，价格下跌期的 32 个跳点的 90%就表示：在所选取样本的所有价格下跌期 90%的时间里的开盘价格是在当天最高价格的 32 个跳点范围内变化的。

使用开盘价格行为信息设立保护性止损点

附录 E 中的信息可以被具有以下特征的交易者使用：(1)对未来市场方向有明确的看法；(2)观察到按照交易者确信的市场方向发展的缺口开盘；(3)希望能够在不受困于可能引起很大牺牲的牛市陷阱或熊市陷阱的情况下参与市场的变动。一名看涨的交易者在某天的向上缺口开盘时买入了多头仓位，他就希望把止损单设置在当天开盘价格的 n 个跳点之下。而一名看跌的交易者在某天的向下缺口开盘时卖出了空头仓位，他就希望把止损单设置在当天开盘价格的 n 个跳点之上。

n 的值基于附录 E 中的信息，并和交易者最愿意接受的开盘价格与最高(或最低)价格之间价差的百分比数值相对应。谨慎的方法是找出预期价格上升 90%的情况下的开盘价格与最高价格之间的跳点距离，或是预期价格下跌 90%的情况下的开盘价格与最低价格之间的跳点距离，然后在上述基础上建立止损单。

假设交易者看跌德国马克期货，而当我们的交易者希望开始一个空头交易时，德国马克期货跳空低开，开盘价为0.598 0美元。为了避免陷入熊市陷阱，他就被建议将保护性的购买止损点设置在开盘价格的 17 个跳点以上，也就是 0.599 7美元。这是因为我们的分析表明了德国马克价格下跌期间 90%的时间内开盘价格都是在当日最高价格的 17 个跳点范围内进行变动的。当然，错误地退出交易的可能性是 10%。这表示尽管在一个价格下跌日里，当天最高价格还是有 1/10 的机会超过开盘价格 17 个跳点。

如何在限价锁定市场上生存

当交易到达交易所事先约定的每日限价的时候，交易就暂时失效了，此时市

场就被称为是"限价锁定"(locked-limit)的。本节中我们将讨论旨在帮助交易者在限价锁定市场上生存下来的策略。此时,价格的变化对于交易者是不利的,甚至已经超过止损价格。但是由于交易暂时无效,仓位不能进行清算。最令人不安的是退出价格的不确定性,因为交易者不知道什么时候才可以继续正常地进行交易。

当交易者遭遇到限价锁定时,最先要做的事情就是尽可能控制损失。在本节中我们会检验几种可以帮助交易者应付限价锁定市场的方法。

使用期权建立综合期货交易

在某些期货市场中,期货期权是不受到针对当前期货交易的限价行动的影响。在这种情况下,交易者能够自由地使用期权建立一个综合期货(synthetic futures)仓位,以此来抵消交易者现有的期货仓位。例如,交易者做多猪胸肉期货,而市场对他的交易进行了限价锁定。他可能就会想要建立一张综合的空头期货合约,他会以同样的执行价格对猪胸肉期货同时购买一份看跌期权(put option)和卖出一份看涨期权(call option)。同样,如果他在做空猪胸肉期货时遭遇到市场的限价锁定,他就会建立一张综合的多头期货合约,他会以同样的执行价格对猪胸肉期货同时购买一份看涨期权和卖出一份看跌期权。

既然综合期货仓位能够补偿抵消原来的期货仓位,那么交易者就不需要为了无法退出期货市场而焦急了。他的损失被锁定了,因为从随后的限价锁定期间遭遇的任何损失都将被其在期权市场上获得等额利润所抵消。

使用期权建立现有期货交易的对冲

如果交易者认为限价锁定只是一种暂时的偏离,而不是对市场现有趋势的改变,他就会使用期权来保护或是对冲自己的期货仓位,而不是进行平仓。例如,如果交易者做空猪胸肉,他会想通过购买看涨期权来进行对冲。如果他是做多猪胸肉,并认为限价锁定只是一个暂时障碍,那么他就会通过购买看跌期权进行对冲。当市场经过暂时的偏离后继续向上走时,就可以通过卖出这个期权来对冲平仓。

对冲给予的保护主要是由对冲的性质决定的。实值期权(in-the-money option)具有内在价值(intrinsic value),这就使得它相对平值期权(at-the-money option)来说是一种更优的对冲方式。而平值期权的执行价格正好与期货的现时价格相等,因此它又比没有内在价值的虚值期权(out-the-money option)是更好

的对冲方式。产生这种结果的原因是实值期权最大限度地复制了现在的期货合约，而在这一方面，平值期权次之，虚值期权再次之。

尽管通过期权对冲期货的确可以减轻交易者遭受损失的痛苦，可是这种减轻程度是由对冲的性质决定的。如果说对冲并不完美，或者用期权术语表示为"德尔塔中性"(delta neutral)，那么交易者还将遭遇到不利于己的期货价格变动，他的损失也会继续增长。

退出限价锁定的市场

当某种商品合约一张合约月没有交易限价时，就有一种分为两个步骤的策略，这就是快速退出。关于何时能够进行这种退出的规则，因商品和交易所的不同而不同。

例如，在7月中大豆交易没有限价，而其他商品的合同月都有价格限制。相应地，如果一名交易者做多1992年1月的大豆，而1月大豆合约在1991年7月的某一个时间出现了限价锁定的下跌。交易者可能希望能够通过下面的仓位来结束1月的期货单据：

(1)一个价差单：在市场上购买一张7月的大豆合约，同时卖出一张1月的大豆合约；

(2)在第一单完成后进行第二单：在市场上卖出一张7月的大豆合约。

尽管第一单的操作使得交易者退出了1月的大豆多头，进入了7月的大豆多头，但是第二单的操作抵消了7月的合约。这是一条迂回的但是有效的方法，使得1月的仓位得以平仓。值得注意的是，只要一个合约月在进行交易，通常价差就存在。然而，由于在限价锁定水平上交易的市场的极端波动率，价差也变得非常容易产生波动。交易者必须确保按照这里描述的顺序进行转换退出。

以实物商品进行交换

正如名字所表明的那样，这个策略是通过在现货市场开始一个抵消交易来进行被限价锁定的期货单据的平仓。现货市场并不会受到期货市场交易失效的影响，因此这个策略是可行的。请注意，这个策略只涉及一个交易，因此它比上面列举的那些需要几个步骤的策略要容易很多。

对未实现利润的管理

既然损失交易比盈利交易的数量要多，那么交易者就有很多机会去学习掌

握控制损失的艺术。也正是因为盈利交易的数量较少，所以交易者想要成为控制未实现利润的专家的难度就大很多。我们的目标是只要交易能够保证更多的利润，就要继续这个有利可图的交易，同时又不要把这个交易已经赚到的利润都暴露在风险之下。

当交易开始后，交易者应该设置保护性的止损单来预防未发生损失失去控制。如果价格按照原有预期变动，那么保护性的止损价格也应该随之更新，以保证能够反映这一有利的价格变动，从而减少交易的风险。在某些时候，对于止损价格的更新将会导致一个收支平衡的交易。只有在确保一个收支平衡的交易以后，保护利润价格点才会生效。在本节中，我们会对利润保护点的设立进行讨论。

退出交易的限价单

通常，交易者需要设立退出价格(exit price)以保证能获得特定的盈利目标。例如，交易者做多某种商品，那么他就会把退出价格设置在比现时市场价格高的某个位置。同样，如果交易者做空某种商品，那么他就会把退出价格设置在比现时市场价格低的某个位置。这些单子就被称为限价单(limit order)。一旦基于某个利润目标的限价单被达到时，交易者就只能退出交易，无法参与其中，只能无助地看着市场的跌后复升。而如果利润目标没有达到，交易者可能对于继续交易感到压力，但是还是希望能够实现自己那令人困惑的利润目标。这种做法可能是十分危险的，尤其当交易者坚持自己对市场的看法，并决定等待下去直到自己被证明是正确的。

相对于使用利润目标来退出市场而言，使用止损点作为对未实现利润的保护方式更值得被推荐。本节提供了制定未实现利润保护价格点的两种方法：

(1)以图表为基础的支撑水平与阻力水平；

(2)以变更率为基础的跟踪停止单(trailing stops)。

使用价格走势图管理未实现利润

价格走势图提供了一种简单而又有效的制定利润保护停止单的方法。如果交易者预计现在的市场趋势会继续，那么他必须决定市场可以承受多大的价格回调而不会改变其价格趋势。下面这个例子会帮助我们对这种方法有更清晰的了解。

图 6.5 给出了其 1990 年 3 月德国马克期货的合约情况。请注意，9 月 22 日

的最高价格0.517 2到9月25日的最低价格0.527 2美元之间有100个跳点的缺口。这是市场对于两方会谈集团首脑周末会谈的反应。结果，对德国马克做多的交易者在9月25日获得了一个意外的利润，即100多点或是1 250美元。由于若怕市场将会填平这一跳空创造的价格缺口，交易者就可能把卖出止损点正好设置在9月25日的最低价格0.527 2美元之下。这样交易者对于那100点的额外利润就进行了锁定。

然而，如果交易者不是那么热切地希望退出交易，其就会在0.517 2～0.527 2美元之间设置一个更为宽松的止损价格，从而愿意承受更大程度的价格回跌。随后的价格变动再次证明了如果卖出止损点被正好设置在0.527 2美元之下，交易者就应该停止交易。另一方面，如果止损点被设置为0.520 0美元或其之下，在价格回调之时，这个多头单据就不会被改变。

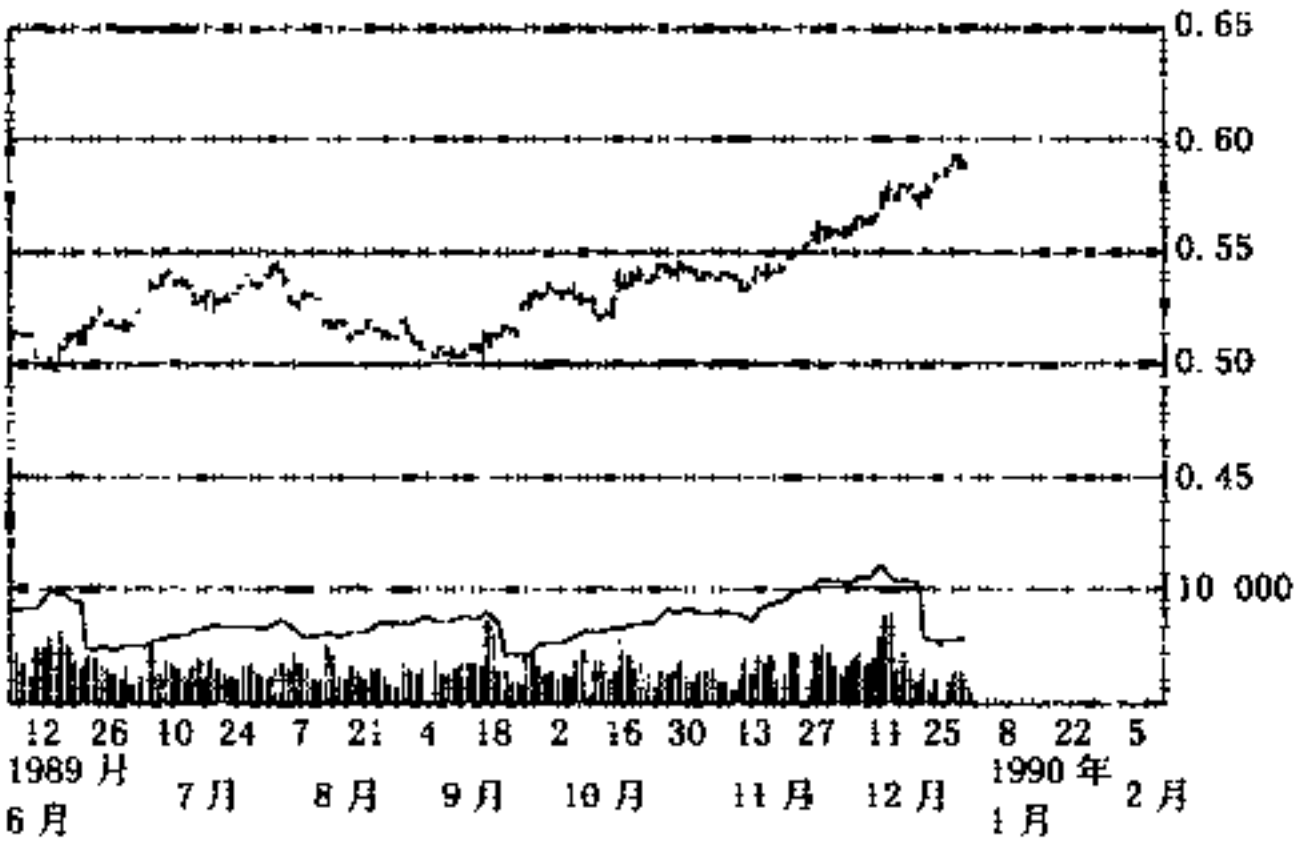


图 6.5　利润保护停止单：1990 年 3 月的德国马克

使用以波动率为基础的跟踪停止单

交易者愿意将自己的利润保护止损点设置在交易记录中最高的未实现利润水平之下的 n 个跳点的位置上。n 这个数值可以在单一的交易期间的波动率的基础上确定，例如，一天的或是一周的，也可以是在许多的交易期间的平均波动率的基础上确定。如果交易者愿意，他也可以将自己打算使用的波动率的倍数或是分数除去。

如果交易者对于市场的未来发展并不相信，那么他就有可能希望能锁定大

部分的利润。结果他就希望能够制定一个很紧的波动率止损点。相反，如果他对于未来的趋势还是有着合理的自信，那么他就会希望能使用一个宽松的跟踪停止订单，只会对一部分的未实现利润进行锁定。

结　语

尽管不设置止损单也是一种退出交易的简单方法，但是相对于设置合理的止损单来预防避免未发生损失而言，它是不可行的。然而，关于合理止损单的定义不是一成不变的，它非常紧密地依赖于普遍市场条件与交易者所采用的交易技巧。

止损单是为了控制交易可能遭受到的最大数量的损失。止损单可以在对价格走势图或是历史价格行为的参考基础上设定，由时间或是波动率止损点代表。另外，交易者也愿意按照自己在交易中可以承受的损失预先设定一个货币价值。最后，交易者会对已经完成的盈利交易的未发生损失的模式进行分析，使用特定的系统得出概率止损点。

当市场朝着有利于交易者仓位的方向发展时，初始的止损价格应该有所变动，以此锁定一部分未实现利润。这时，利润保护止损点代替了原来的止损价格。需要进行锁定的利润数量取决于对被研究商品价格走势图的分析，或是对其历史价格波动率的分析。

第七章　管理资金:控制暴露风险

可用资本中可能遭受潜在交易损失的部分被称为"风险资本"。如果这部分的资本越大,那么暴露风险也就越大,而遭受损失的风险也就越大。本章将介绍几种用于决定交易的资本数量的方法。尽管这部分资本的数量大小是由交易者采用的方法所决定的,但是无论采用何种方法,下列的几个因素都与之相关:(1)资金数量;(2)成功概率;(3)报酬率——平均盈利与平均损失的比率。

用于判断评价每种方法的标准如下:(1)回报潜力,包括其货币价值和达到既定目标的时间;(2)相关的破产风险;(3)策略的实践可行性。最优的策略是指能够在一定风险水平下提供最大的回报可能,并且易于施行的方法。

每笔交易进行等值货币投资的暴露风险

正如其名一样,等值货币暴露风险法建议交易者进行每次交易时都使用固定货币值的资本。这种系统最吸引交易者之处就在于它的简单。这个货币数量与原始资本的变化无关,也就不需要进一步计算了。然而,由于其他策略能够在同样的风险水平下提供更大的资金增长潜力,因此,这些策略就优于等值货币暴露风险法。

固定比例的暴露风险

固定比例的暴露风险系统建议交易者总是使用现有资金的固定比例部分进行交易。一旦交易者的资金减少了,那么交易赌注也就成比例减少了;而如果资金增长了,那么交易者的交易赌注也就更多了。从简单化的角度看,固定比例的系统是严格建立在交易成功概率的基础之上的。其隐含的假设是指平均盈利正好等于平均损失,也就是说,报酬率等于1。

成功概率通过交易系统在一段时间内获利的交易数据与所有交易数量的比率得出。例如,如果一个交易系统在过去一年中进行了10次交易,其中有6次是盈利的,那么这个系统的成功概率就是0.60。资金的固定比例部分f就可以通过以下公式得到:

$$f=[p-(1-p)]$$

其中,p是使用某个交易系统的成功概率,那么$1-p$就是与前者互补的失败概率。如果交易系统的历史数据显示有55%的交易是成功的,那么使用上述公式就可以通过[0.55-(1-0.55)]得出结论:使用可用资本的10%用于交易。

如果成功概率升高一点,变成60%,那么通过[0.60-(1-0.60)]得出资本分配的比例是20%。直观上看,如果交易者对于交易系统产生的信号的信心上升的话,那么使用更大比例的资金用于交易就是有道理的。而如果系统并不可靠,那么交易者就必须在这个交易系统基础上谨慎地使用资本。

这种分配资本的方法预先假设任何交易系统的成功概率不低于51%。如果交易系统达不到这个标准,交易者就不能使用这个方法在期货市场上进行投资。如果交易系统的成功概率是50%,那么它的盈利概率正好被损失概率抵消了,这样用于投资的资本比例就变成了[0.50-(1-0.50)],也就是0。

假设交易者的初始资本是20 000美元,而他使用的系统的成功概率是55%。因而,交易者决定使用20 000美元中的10%,即2 000美元用于交易。让我们进一步假设每一次成功交易获得的利润与当次投资额相等。为了方便说明,让我们再假设每一次失败交易引起的损失也相当次投资额相等。

这也就是说,2 000美元的投资将导致2 000美元的盈利或是2 000美元的损失。假如第一次交易是成功的,那么交易资本将增长10%,也就是22 000美元(即20 000×1.10)。下一次交易时,交易者将使用现有资本的10%,即2 200美元进行交易。假如第二次交易正好也是成功的,也获得了投资额100%的利润。这时的账户余额达到了24 200美元(即22 000×1.10)。交易者现在可以在第三次交易中使用2 420美元的资本。然而,如果第一个交易是失败的,那么交易者就只有18 000美元(即20 000×0.90)的可用资本了,而且他可以用于第二次交易的资本就缩小到18 000美元的10%,即1 800美元。如果第二个交易还是损失的,那么账户余额就变成了16 200美元(即18 000×0.90),而可以用于第三次交易的资本就是1 620美元。

请注意,这个系统是按照前一次交易的结果逐渐增加或是减少用于交易的资金数量的。在控制破产风险方面,它的作用特别大。即使交易者遭遇一系列

连续发生的损失，固定比例的系统也能够确保账户上仍有资本可以用于下一个交易。

将报酬率引入公式

前面进行讨论的前提是：获利交易的平均货币价值等于损失交易的平均货币价值。然而，这种假设在期货交易中是很难实现的。如果交易者忠实地遵守"迅速减少损失和任由利润自然发展"的原则，那么平均的获利交易数量就会超过平均的损失交易数量。

换言之，将获利与损失的平均货币价值进行比较的报酬率就可能是大于1的。例如，报酬率等于2就表示获利交易的平均货币价值是损失交易的平均货币价值的两倍。报酬率越大，交易系统的合意程度就越高。一名成功的交易者可能只有不到30%的交易是获利的，而他之所以能够被称为成功，只是因为其交易的获利平均值是损失平均值的两倍多。显然，没有考虑报酬率而决定暴露风险的方法在最好的情况下也是不准确的。

为了修正这种异常，索普(Thorp)[1]对固定比例公式进行了修改，引入了平均报酬率 A 和平均成功概率 p。公式最初是由凯利(Kelly)[2]导出的，因此，人们通常会把它称为"凯利方法"。[2] 索普也把这个公式称为"最优的几何增长资产"策略，因为它最大化了交易者资金的长期增长率。用于投资资金的最优比例 f 可以被下面的公式定义：

$$f=\frac{[(A+1)p]-1}{A}$$

f 的分子部分是指每个投资数为1美元的交易的预期利润，也就是以下两个结果中任何一个预期回报：(1)成功概率为 p 时每 A 美元的利润；(2)损失概率为 $(1-p)$ 时每1美元的损失。这个交易的预期利润就是该交易可能要挣到的净值，可以通过以下方法求得：

$$A(p)-(1(1-p))=A(p)+p-1$$

$$=[(A+1)p]-1$$

在早前讨论过的以概率为基础的固定比例的资本分配公式是现在这个公式的一个特例：报酬率被假设为1。为了证明这一点，让我们把1作为报酬率 A 的

---

(1) Edward O. Thorp, *The Mathematics of Gambling* (Van Nuys, CA: Gambling Times Press, 1981).

(2) J. L. Kelly, "A New Interpretation of Information Rate," *Bell System Technical Journal*, Vol. 35, July 1956, pp. 917–926.